

Acería (Steelmaking) — Roles, Descripciones de Puesto y Manuales de Procesos Críticos

Complejo Acería Norte · EAF-1/EAF-2 · Horno Olla LF-1/LF-2 · Colada Continua 1 (planchón) · Colada Continua 2 (palanquilla)

Estado: Borrador para validación (v0.1). Los elaboró el equipo del Director de C&D (agentes expertos y gerencias) y tienen revisión cruzada técnica, de seguridad y laboral. **Antes de usarlos en planta** deben validarlos Ingeniería de Proceso (C-07, C-08), Mantenimiento (C-10), SSO (C-16) y los fabricantes (OEM) en todos los valores marcados **[Validar con OEM]** o **[Supuesto]**. Después los aprueba el Director. Los PDF son **copias no controladas**; la versión vigente es la del repositorio.

1. Qué contiene

Paquete	Contenido	Documentos
Roles, funciones y tareas	Catálogo de roles y procesos, 26 descripciones de puesto sindicalizadas (963 plazas), 17 de confianza (60 plazas), organigrama, dotación por turno, escalafón y matrices rol × proceso	5
Manuales operativos y técnicos	Ficha técnica, 29 manuales de operación (8 EAF, 3 ollas/LF, 9 CC1, 9 CC2), 10 de mantenimiento crítico, 10 de seguridad crítica, índices y reportes de revisión	≈ 56

2. Base común

Documento	Para qué sirve
Ficha técnica FT-ACE-001	Fuente única de parámetros técnicos (v0.3)
Catálogo de procesos y roles CAT-ACE-001	Códigos de los 43 roles y los 49 procesos críticos
Guía de estilo y plantillas	Estructura de 13 secciones de los manuales y de las descripciones de puesto

3. Organización ([01-organizacion/](#))

- [Organigrama de la Acería](#): estructura, turno típico (7 mandos y 159 sindicalizados en planta) y tramos de control.
- [Descripciones de puesto — sindicalizados \(S-01 a S-26\)](#).
- [Descripciones de puesto — confianza \(C-01 a C-17\)](#).

4. Manuales

Serie	Índice	Procesos
Operación EAF y Ollas/LF	02-operacion/eaf	MO-EAF-01...08, MO-OLL-01/02, MO-LF-01
Operación CC1 (planchón)	02-operacion/cc1	MO-CC1-01...09
Operación CC2 (palanquilla)	02-operacion/cc2	MO-CC2-01...09
Mantenimiento crítico	03-mantenimiento	MM-EAF-01...04, MM-OLL-01, MM-CC-01...04, MM-GR-01 + plan maestro
Seguridad crítica	04-seguridad	MS-ACE-01...10 + Reglas que Salvan Vidas

Cada manual contiene: control documental, roles (R/A/C/I), descripción con figura técnica (SVG) y diagrama de flujo, equipos y maquinaria, parámetros (objetivo, rango, alarma, acción), seguridad (peligros, controles críticos,

EPP, LOTO), calidad, **procedimiento paso a paso con pasos críticos ★**, condiciones anormales, registros, **competencia y certificación (TD-P07)**, referencias y control de cambios.

5. Uso para capacitación (Academia GASM)

- Cada manual es el **contenido base** del curso del proceso y de la **evaluación de certificación**. La lista de pasos ★ de la sección 11 se convierte en el checklist de templates/critical-task-certification-checklist.md.
- Las descripciones de puesto definen la **ruta de formación por rol** y la liga con el escalafón.
- Responsables: Célula de Servicio (sind.), con TD-10 y los coordinadores TD-C-ACN-01...05, y Célula de Procesos, con TD-15 (DC-3).

6. Correcciones técnicas hechas durante la elaboración

Versión de la ficha	Corrección	Detectada por
v0.2	Buza calibrada de CC2 de 15–17 mm → 20–24 mm para 160 × 160 mm (balance de masa)	Agente de CC2
v0.2	Grúas de producto de 25 t → 45 t con tenaza (planchón de hasta 32.8 t)	Agente de CC1
v0.2	HSLA marcado como grado peritético	Agente de CC1
v0.3	Energía del EAF coherente con el transformador (≈ 119 MW activos) y tasa de DRI de 3.5–4.3 t/min	Agente de EAF

7. Decisiones pendientes del Director

Consolidadas de los reportes de los agentes y de las revisiones cruzadas (ver REVISION-*.md en cada carpeta):

1. **Uso de los manuales:** liberar como material de capacitación teórica mientras Ingeniería valida los valores marcados (recomendado, 30–60 días) o esperar la validación completa.
2. **Catálogo:** crear el rol S-27 Operador de Grúa de CC y Producto, el C-18 Supervisor de Mantenimiento de Turno, y asignar el escaqueo y el dueño único de MS-ACE-03 (ver CAT-ACE-001 §3).
3. **Tramo de control del supervisor del EAF** (≈ 35 por turno): crear un segundo C-05 de EAF por turno o aceptar el tramo con apoyo técnico (sin mando) de los S-01. Por el art. 9 de la LFT, un sindicalizado no puede tener funciones de mando.
4. **Seguridad:** umbral de evacuación por CO (200 ppm o 50 ppm), frecuencia de simulacros y restricción de dosis de radiación.
5. **Laboral:** liga entre certificación y escalafón (negociación con el sindicato y la CMCAP) y el efecto de una jornada de 40 h en el rol 4x4.